# Descripción pedagógica de los desafíos diseñados

## Bienvenido/a al CTF

**Categoría:** Introducción
**Nivel:** Introductorio

**Objetivo pedagógico**

Introducir a los estudiantes en la dinámica de los eventos Capture The Flag (CTF), familiarizándolos con el concepto de desafío, el formato de las banderas (flags) y el modo de interacción con la plataforma. El objetivo no es evaluar conocimientos previos de ciberseguridad, sino nivelar la comprensión de consignas y reducir la ansiedad inicial frente a la actividad.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta una explicación guiada sobre qué es un CTF, cómo se estructuran los retos y cuál es el formato esperado de las respuestas. A través de un ejemplo simple, se invita a los estudiantes a ingresar una bandera de prueba, permitiéndoles validar que comprendieron correctamente la mecánica de resolución y el uso de la plataforma antes de avanzar hacia desafíos con contenido técnico.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan el funcionamiento básico del entorno CTF, el concepto de flag y la forma correcta de enviar respuestas. Asimismo, se busca que adquieran confianza inicial en la plataforma y se encuentren en igualdad de condiciones para abordar los desafíos posteriores.

## El Post-it Olvidado

**Categoría:** Autenticación
**Subcategoría:** Contraseñas
**Nivel:** Fácil

**Objetivo pedagógico**

Concientizar a los estudiantes sobre los riesgos de seguridad asociados a la exposición física de contraseñas, resaltando que la ciberseguridad no depende únicamente de mecanismos técnicos, sino también de los hábitos y comportamientos cotidianos de los usuarios.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta una situación cotidiana en el aula, donde una contraseña queda expuesta en un entorno físico debido a un descuido. A través de la observación de una imagen, los estudiantes deben identificar la contraseña visible y reflexionar sobre cómo prácticas aparentemente triviales pueden comprometer la seguridad de sistemas digitales.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes reconozcan que las contraseñas no deben ser anotadas ni expuestas en lugares visibles y comprendan la importancia del factor humano en la seguridad de la información.

## Tu primera clave

**Categoría:** Autenticación
**Subcategoría:** Contraseñas
**Nivel:** Fácil

**Objetivo pedagógico**

Promover la reflexión sobre el uso de información personal pública —como nombres, mascotas o intereses— en la creación de contraseñas, y concientizar sobre los riesgos de seguridad asociados a este tipo de prácticas.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un perfil simulado de un usuario que expone reiteradamente información personal en redes sociales. A partir de la observación de este perfil, los estudiantes deben inferir la contraseña utilizada para proteger un archivo, evidenciando cómo datos aparentemente inofensivos pueden ser utilizados para comprometer credenciales.

**Aprendizajes esperados**

Al finalizar el desafío, se espera que los estudiantes comprendan que las contraseñas basadas en información personal son altamente predecibles y que la exposición excesiva de datos en entornos digitales incrementa los riesgos para la privacidad y la seguridad de la información.

## La fórmula secreta

**Categoría:** Autenticación
**Subcategoría:** Contraseñas
**Nivel:** Medio

**Objetivo pedagógico**

Concientizar a los estudiantes sobre los riesgos asociados al uso de patrones predecibles o fórmulas estandarizadas en la generación de contraseñas, especialmente cuando se aplican de manera sistemática en entornos administrativos.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un escenario en el que un administrador de sistemas utiliza una fórmula repetida para crear contraseñas temporales de múltiples usuarios. A partir del análisis de ejemplos previos, los estudiantes deben identificar el patrón utilizado y generar la contraseña correspondiente a un nuevo usuario, evidenciando cómo la estandarización excesiva puede introducir vulnerabilidades de seguridad.

**Aprendizajes esperados**

El desafío busca que los estudiantes comprendan que la reutilización de estructuras y patrones en contraseñas facilita su inferencia y que la eficiencia operativa no debe priorizarse por sobre la seguridad de la información.

# Recuperar mi cuenta

**Categoría:** Autenticación
**Subcategoría:** Contraseñas
**Nivel:** Medio

**Objetivo pedagógico**

Favorecer la comprensión de cómo la exposición de datos personales en perfiles públicos puede ser utilizada para reconstruir contraseñas, y concientizar sobre los riesgos de emplear información sensible o fácilmente accesible como mecanismo de autenticación.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un escenario de recuperación de cuenta en una red social, donde parte de la información necesaria para reconstruir la contraseña se encuentra distribuida entre un mensaje de soporte y publicaciones públicas del perfil del usuario. Los estudiantes deben analizar ambas fuentes y combinar los datos obtenidos para inferir la contraseña utilizada.

**Aprendizajes esperados**

A partir de la resolución del desafío, se espera que los estudiantes reconozcan que la combinación de múltiples datos personales —como gustos, fechas significativas o iniciales— puede comprometer la seguridad de una cuenta, aun cuando individualmente dichos datos parezcan inofensivos.

# El Efecto Dominó

**Categoría:** Autenticación
**Subcategoría:** Contraseñas
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Concientizar a los estudiantes sobre el alto riesgo que implica la reutilización de contraseñas en múltiples servicios y comprender cómo una única filtración de credenciales puede derivar en el compromiso encadenado de diversas cuentas digitales.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un escenario inspirado en incidentes reales de seguridad, donde un atacante obtiene una contraseña a partir de una filtración previa y la reutiliza sistemáticamente para acceder a otros servicios del mismo usuario. A partir del análisis de un archivo que simula un volcado de credenciales, los estudiantes deben identificar la contraseña compartida y cuantificar cuántas veces aparece, reproduciendo conceptualmente el mecanismo del ataque conocido como *credential stuffing*.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que incluso contraseñas consideradas simples pueden generar consecuencias graves cuando se reutilizan, y que la seguridad de una cuenta no depende únicamente de su fortaleza individual, sino también de su unicidad y del contexto de uso.

# El Movimiento Maestro

**Categoría:** Autenticación
**Subcategoría:** Contraseñas
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Evidenciar que contraseñas construidas a partir de patrones de comportamiento y hábitos compartidos (por ejemplo, esquemas de movimiento típicos en videojuegos) resultan previsibles y, por lo tanto, vulnerables cuando se utilizan como único factor de autenticación.

**Descripción del desafío**

El desafío propone un escenario en el que un estudiante utiliza como contraseña un patrón de movimiento asociado a controles ampliamente conocidos en videojuegos de PC. A partir de una pista que describe el orden clásico del patrón y un cambio en el punto de inicio, los participantes deben inferir la secuencia correcta. La actividad busca que los estudiantes reconozcan cómo prácticas basadas en hábitos y convenciones sociales pueden derivar en credenciales fácilmente adivinables.

**Aprendizajes esperados**

Al finalizar la actividad, se espera que los estudiantes comprendan que la predictibilidad es un riesgo central en la seguridad de contraseñas, y que un patrón fácil de recordar suele ser también fácil de deducir para terceros.

# Mismo Invierno, Nuevo Año

**Categoría:** Autenticación
**Subcategoría:** Contraseñas
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Mostrar que las políticas de cambio periódico de contraseñas no garantizan seguridad si los usuarios mantienen patrones previsibles al actualizar sus credenciales, y reflexionar sobre la necesidad de prácticas de autenticación más robustas.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un escenario en el que un atacante conoce una contraseña filtrada del año anterior y, a partir de un memo institucional que define nuevas reglas de cambio, debe inferir la contraseña actualizada. Para ello, los estudiantes analizan tanto la información textual disponible como los datos ocultos en un archivo asociado, evidenciando cómo pequeñas variaciones previsibles pueden anular la efectividad de las políticas de seguridad. Este tipo de situaciones refleja prácticas habituales observadas en incidentes reales de seguridad informática.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que cambiar una contraseña no implica necesariamente mejorar su seguridad si se conservan patrones reconocibles, y que las políticas institucionales deben ir acompañadas de concientización y buenas prácticas por parte de los usuarios.

# Soporte de Netflix

**Categoría:** Phishing
**Nivel:** Fácil

**Objetivo pedagógico**

Entrenar la capacidad de observación crítica de los estudiantes para identificar correos electrónicos fraudulentos, enfatizando la importancia de analizar el remitente real del mensaje más allá del nombre visible o del diseño visual del correo.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un correo electrónico que aparenta provenir del soporte oficial de Netflix e informa sobre una supuesta suspensión de la cuenta. A pesar de utilizar un nombre y estética similares a los de la empresa, el mensaje contiene una dirección de correo cuyo dominio no corresponde al servicio legítimo. Los estudiantes deben identificar el dominio real del remitente y reconocerlo como un indicador clave de phishing.

**Aprendizajes esperados**

Al finalizar el desafío, se espera que los estudiantes comprendan que los ataques de phishing suelen apoyarse en la suplantación visual de marcas reconocidas y que la verificación del dominio del remitente es una práctica fundamental para detectar intentos de engaño en comunicaciones digitales.

# ¿Es real o fake?

**Categoría:** Phishing
**Nivel:** Fácil

**Objetivo pedagógico**

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de identificar intentos de phishing a partir del reconocimiento de señales de alerta comunes, como el uso de urgencia, el análisis del remitente y la detección de inconsistencias visuales o textuales en correos electrónicos.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta cinco mensajes que simulan correos electrónicos recibidos en una bandeja de entrada. Cuatro de ellos corresponden a notificaciones legítimas, mientras que uno representa un intento de engaño. A partir de la observación comparativa de los mensajes, los estudiantes deben identificar cuál es el correo fraudulento, poniendo en juego criterios básicos de verificación y análisis crítico.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que los ataques de phishing suelen apelar a mecanismos psicológicos como la urgencia o el miedo, y que una observación atenta del remitente, el contenido y el contexto del mensaje permite detectar comunicaciones engañosas antes de interactuar con ellas.

# El Mod Peligroso

**Categoría:** Phishing
**Nivel:** Medio

**Objetivo pedagógico**

Concientizar a los estudiantes sobre los riesgos asociados a la descarga y apertura de archivos adjuntos provenientes de fuentes no confiables, incluso cuando estos se presentan en entornos cotidianos y aparentemente seguros como comunidades de videojuegos o plataformas de mensajería.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta una situación simulada en la que un usuario recibe, a través de un mensaje privado en un servidor de Discord, un supuesto “mod” para un videojuego. A pesar de que en un contexto real este tipo de archivos podría contener malware, el entorno controlado del CTF permite a los estudiantes descargar y analizar el archivo de forma segura. Al descomprimir el archivo adjunto, los participantes deben inspeccionar su contenido y localizar la información necesaria para resolver el desafío, reflexionando sobre las prácticas habituales de distribución de software malicioso.

**Aprendizajes esperados**

A partir de la resolución del desafío, se espera que los estudiantes comprendan que muchos ataques informáticos se apoyan en la ingeniería social y en la confianza generada dentro de comunidades digitales, y que la descarga de archivos adjuntos no verificados representa un vector de ataque frecuente para la propagación de malware y el robo de credenciales.

# El QR del Descuento

**Categoría:** Phishing
**Nivel:** Medio

**Objetivo pedagógico**

Concientizar a los estudiantes sobre los riesgos asociados al uso de códigos QR como vector de engaño (*quishing*), y promover la verificación crítica de enlaces antes de interactuar con promociones o beneficios ofrecidos en espacios físicos o digitales.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un cartel promocional que promete un descuento significativo mediante el escaneo de un código QR. En lugar de utilizar un dispositivo móvil, los estudiantes deben analizar el código desde una computadora empleando herramientas de decodificación online. A partir del enlace obtenido, deben inspeccionar cuidadosamente el texto del dominio y detectar un error tipográfico intencional que revela la falsedad del sitio, sin acceder al enlace para evitar riesgos reales.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que los códigos QR no son intrínsecamente seguros y que pueden redirigir a sitios fraudulentos. Asimismo, se busca que reconozcan prácticas como el *typosquatting* y desarrollen el hábito de verificar cuidadosamente los dominios antes de confiar en promociones o enlaces aparentemente legítimos.

# Mecanismo Seguro

**Categoría:** Phishing
**Nivel:** Medio

**Objetivo pedagógico**

Introducir a los estudiantes en el concepto de autenticación de múltiples factores y concientizar sobre ataques de phishing que combinan distintos canales de comunicación (correo electrónico y mensajes de texto) para intentar vulnerar mecanismos de seguridad adicionales.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un escenario en el que un atacante intenta acceder a una cuenta de red social aprovechando un proceso legítimo de seguridad. Mientras el sistema envía un código real por correo electrónico, el atacante contacta a la víctima mediante mensajes de texto haciéndose pasar por un supuesto agente de soporte, con el objetivo de obtener dicho código. Los estudiantes deben analizar ambas comunicaciones y reconocer qué mecanismo de seguridad está siendo atacado, identificándolo por su denominación genérica.

**Aprendizajes esperados**

A partir de la resolución del desafío, se espera que los estudiantes comprendan que los ataques de phishing pueden combinar múltiples canales (*smishing* y phishing tradicional) para aumentar su efectividad, y que incluso mecanismos de seguridad más robustos, como la autenticación de múltiples factores, pueden verse comprometidos si los usuarios comparten información sensible.

# El Clon Cirílico de Apple

**Categoría:** Phishing
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Introducir a los estudiantes en los ataques de tipo *homograph* (IDN), mostrando cómo el uso de caracteres visualmente similares de distintos alfabetos puede utilizarse para clonar dominios legítimos. El desafío busca desarrollar una mirada crítica sobre la confianza en las direcciones web y comprender los mecanismos técnicos que emplean los navegadores para mitigar este tipo de ataques.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un dominio aparentemente legítimo que utiliza caracteres del alfabeto cirílico para imitar un sitio ampliamente conocido. A partir de esta situación, los estudiantes deben investigar cómo los navegadores transforman los nombres de dominio internacionalizados (IDN) a un formato seguro y compatible con ASCII. La actividad propone identificar el nombre del mecanismo de codificación estándar utilizado para representar estos dominios, promoviendo la comprensión de una técnica real de mitigación frente a ataques de suplantación.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que no todos los dominios que “parecen” confiables lo son realmente, y que existen ataques avanzados que explotan similitudes visuales entre alfabetos. Asimismo, se busca que reconozcan el rol de los navegadores y de los estándares técnicos en la protección contra fraudes digitales, incorporando nociones básicas sobre codificación de dominios y seguridad web.

# El viaje de Sofi

**Categoría:** OSINT
**Nivel:** Fácil

**Objetivo pedagógico**

Desarrollar habilidades básicas de observación y búsqueda de información en fuentes abiertas (OSINT), mostrando cómo detalles aparentemente insignificantes en una imagen publicada en redes sociales pueden revelar información personal o contextual relevante, como la ubicación geográfica.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta una historia simulada de una publicación en Instagram en la que una estudiante comparte una imagen de su primer viaje al exterior. A partir de la observación de la imagen y de los elementos visibles en el entorno (carteles, nombres, referencias culturales), los estudiantes deben realizar una búsqueda en Internet para identificar el país visitado. La actividad pone de manifiesto cómo una simple fotografía puede exponer información sensible sin intención explícita del usuario.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que las publicaciones en redes sociales pueden revelar más información de la que aparentan y que desarrollen una mirada crítica sobre la huella digital y la protección de la privacidad en entornos digitales.

# El cumpleaños filtrado

**Categoría:** OSINT
**Nivel:** Fácil

**Objetivo pedagógico**

Concientizar a los estudiantes sobre cómo la información personal publicada en redes sociales permanece disponible en el tiempo y puede ser utilizada para inferir datos sensibles, aun cuando las publicaciones sean antiguas o aparentemente inofensivas.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta el perfil público de un estudiante que compartió en el pasado una publicación celebrando su cumpleaños. A partir de la fecha del posteo y la edad mencionada, los participantes deben realizar un razonamiento temporal sencillo para

deducir el año de nacimiento y la edad actual del usuario. La actividad pone en evidencia cómo la persistencia de la información digital permite reconstruir datos personales con mínima información.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que la huella digital se construye a lo largo del tiempo y que publicaciones pasadas pueden ser utilizadas para inferir información sensible en el presente. Asimismo, se busca reforzar la importancia de reflexionar sobre qué datos personales se comparten y con qué alcance.

## La foto perdida

**Categoría:** OSINT
**Nivel:** Medio

**Objetivo pedagógico**

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar críticamente imágenes publicadas en redes sociales y verificar la veracidad de la información asociada a ellas, comprendiendo que una imagen puede ser reutilizada o descontextualizada para transmitir información falsa o engañosa.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta una imagen compartida en redes sociales junto con un relato que afirma que fue tomada en el sur del país. A partir de la observación de elementos visuales como la arquitectura, el paisaje y las condiciones climáticas, los estudiantes deben cuestionar la veracidad de la afirmación inicial y realizar una búsqueda en Internet para identificar el verdadero origen de la fotografía. La actividad introduce prácticas básicas de verificación de imágenes propias de investigaciones OSINT.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que las imágenes pueden ser manipuladas o reutilizadas fuera de contexto, y que es posible contrastar su origen mediante herramientas de búsqueda inversa. Asimismo, se busca fomentar una actitud crítica frente a los contenidos visuales consumidos y compartidos en entornos digitales.

## Código QR indiscreto

**Categoría:** OSINT
**Nivel:** Medio

**Objetivo pedagógico**

Concientizar a los estudiantes sobre los riesgos asociados a la publicación de códigos QR sin verificar su contenido, y comprender que estos pueden almacenar distintos tipos de información sensible más allá de enlaces web.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un cartel escolar que incluye un código QR destinado, en apariencia, a compartir información general sobre un evento. Sin embargo, al analizar el código mediante herramientas disponibles en línea, los estudiantes descubren que contiene información textual que no debía ser difundida públicamente. La actividad promueve el uso de herramientas de análisis accesibles desde una computadora y refuerza la idea de que los códigos QR son contenedores de datos cuyo contenido debe ser evaluado críticamente.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que los códigos QR pueden filtrar información de manera involuntaria y que es necesario analizarlos antes de escanearlos o compartirlos. Asimismo, se busca fomentar una actitud crítica frente a elementos visuales cotidianos que suelen percibirse como inofensivos.

# Coordenadas cruzadas

**Categoría:** OSINT
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Desarrollar en los estudiantes habilidades avanzadas de análisis visual y geográfico, promoviendo el pensamiento crítico frente a la información declarada en publicaciones de redes sociales y el uso de indicios contextuales para la correcta geolocalización de imágenes.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta una fotografía publicada en redes sociales junto con un texto que afirma que fue tomada en la ciudad de Lisboa. No obstante, al observar con detenimiento los detalles de la imagen —como la arquitectura urbana, los carteles comerciales y los alfabetos utilizados— los estudiantes pueden identificar inconsistencias con dicha ubicación. A partir de estas pistas visuales, deben investigar y deducir la ciudad real donde fue tomada la fotografía, introduciendo prácticas propias de la geolocalización OSINT (GEOINT).

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que las imágenes pueden inducir a conclusiones erróneas cuando se interpretan sin un análisis profundo del contexto. Asimismo, se busca que reconozcan el valor de los detalles visuales y culturales para la correcta ubicación geográfica de un contenido digital.

# El perfil incompleto

**Categoría:** OSINT
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de correlacionar información proveniente de múltiples fuentes públicas para identificar a una persona detrás de un alias digital, comprendiendo cómo la combinación de huellas digitales puede revelar identidades reales.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta a un usuario conocido únicamente por un alias utilizado en comunidades técnicas. A través del análisis de distintas fuentes públicas —como publicaciones en redes sociales, fragmentos de un blog técnico y documentos vinculados a competencias— los estudiantes deben relacionar datos aparentemente inconexos para reconstruir su identidad real. La actividad introduce prácticas avanzadas de investigación OSINT, poniendo énfasis en la correlación de información y el análisis contextual.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que el anonimato en entornos digitales puede verse comprometido cuando se reutilizan alias, temáticas o estilos de participación en distintas plataformas. Asimismo, se busca reforzar la noción de huella digital y los riesgos asociados a la exposición fragmentada de información personal.

# Coordenadas escondidas

**Categoría:** OSINT
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Introducir a los estudiantes en el concepto de metadatos digitales y su relevancia en investigaciones OSINT y forenses, comprendiendo que los archivos pueden contener información sensible no visible a simple vista, como coordenadas GPS o datos técnicos del dispositivo.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta una fotografía aparentemente común, acompañada por una pista que sugiere que la información relevante no se encuentra en la imagen visible, sino en el archivo digital en sí. A partir del análisis de los metadatos de la imagen, los estudiantes deben identificar coordenadas geográficas y utilizarlas para ubicar el lugar donde fue tomada la fotografía. Finalmente, deben reconocer la institución científica correspondiente a dicha ubicación. La actividad introduce el uso de herramientas de análisis de metadatos y refuerza la noción de que los archivos digitales pueden revelar información sensible de forma involuntaria.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan qué son los metadatos, qué tipo de información pueden contener y cómo estos pueden ser utilizados para inferir ubicaciones u otros datos

relevantes. Asimismo, se busca fomentar una actitud crítica respecto a la publicación y circulación de archivos digitales sin un adecuado control de la información que incorporan.

# El eco del aula

**Categoría:** Criptografía
**Nivel:** Fácil

**Objetivo pedagógico**

Introducir a los estudiantes en el análisis de patrones y repeticiones dentro de un mensaje, promoviendo la identificación de ruido y redundancia como paso previo para recuperar información significativa. El desafío busca desarrollar una primera aproximación al pensamiento criptográfico sin requerir conocimientos técnicos previos.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un mensaje textual afectado por un “eco”, donde fragmentos del contenido se repiten y se superponen, dificultando su lectura directa. A partir de la observación cuidadosa del texto, los estudiantes deben identificar las repeticiones y reconstruir el mensaje original, eliminando el ruido generado por la distorsión.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que, en criptografía y en comunicación digital, la información puede verse alterada o distorsionada, y que el análisis sistemático de patrones permite recuperar el contenido original. Asimismo, se introduce la idea de que no toda alteración implica cifrado, sino que puede tratarse de redundancia o interferencia.

# Mensaje en la botella

**Categoría:** Criptografía
**Nivel:** Fácil

**Objetivo pedagógico**

Introducir a los estudiantes en los principios básicos del cifrado por sustitución, mostrando cómo un desplazamiento sistemático del alfabeto puede transformar un mensaje legible en uno aparentemente incomprensible. El desafío busca diferenciar la noción de “mensaje oculto” de la de “mensaje distorsionado”.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un mensaje encontrado dentro de una botella, escrito con un desplazamiento uniforme de las letras del alfabeto. A partir de pistas narrativas y contextuales, los estudiantes deben identificar el mecanismo utilizado —un cifrado clásico por desplazamiento— y aplicar el razonamiento necesario para recuperar el texto original.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que la confidencialidad de un mensaje puede lograrse mediante transformaciones simples pero sistemáticas, y que el análisis de patrones alfabéticos permite revertir este tipo de cifrados. Asimismo, se busca sentar las bases conceptuales para comprender técnicas criptográficas más complejas en desafíos posteriores.

## Una mezcla sospechosa

**Categoría:** Criptografía
**Nivel:** Medio

**Objetivo pedagógico**

Diferenciar los conceptos de cifrado y codificación, mostrando que no toda transformación de un mensaje implica seguridad criptográfica. El desafío busca que los estudiantes comprendan el rol de los formatos de representación de datos en la comunicación digital.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un mensaje que aparenta estar cifrado debido a su composición de letras, números y símbolos. A partir de pistas contextuales, los estudiantes deben reconocer que se trata de una codificación utilizada habitualmente en entornos digitales y aplicar el procedimiento adecuado para recuperar el mensaje original.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que la codificación no tiene como objetivo proteger la confidencialidad de la información, sino facilitar su representación o transmisión. Asimismo, se busca reforzar el pensamiento crítico frente a mensajes “aparentemente secretos” y sentar las bases para distinguir mecanismos criptográficos reales de simples formatos de codificación.

## El número binario

**Categoría:** Criptografía
**Nivel:** Medio

**Objetivo pedagógico**

Introducir el concepto de representación binaria de la información y comprender cómo los sistemas digitales codifican texto utilizando valores numéricos, particularmente mediante el estándar ASCII.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta una secuencia de números binarios que aparenta no tener sentido para un lector humano. A partir del reconocimiento de que los sistemas digitales representan caracteres mediante códigos binarios, los estudiantes deben convertir la secuencia a texto legible aplicando la codificación ASCII, recuperando así el mensaje original.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que las computadoras no trabajan con letras sino con valores binarios, y que los mensajes pueden representarse de distintas formas sin estar necesariamente cifrados. Asimismo, el desafío refuerza la capacidad de identificar formatos de representación y utilizar herramientas adecuadas para su interpretación.

# El secreto doble

**Categoría:** Criptografía
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Introducir el concepto de protección por capas y la composición de técnicas criptográficas, destacando la diferencia entre codificación y cifrado, así como la importancia del orden de aplicación de los mecanismos de transformación de la información.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un mensaje que ha sido transformado mediante dos etapas consecutivas. En primer lugar, el texto ha sido codificado utilizando un formato común en entornos digitales, y posteriormente se le ha aplicado un desplazamiento alfabético. Los estudiantes deben identificar ambas capas, aplicar las transformaciones en el orden correcto y recuperar el mensaje original, comprendiendo que cada etapa cumple una función distinta dentro del proceso.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que un mensaje puede estar protegido mediante múltiples mecanismos superpuestos, y que no todas las transformaciones implican cifrado en sentido estricto. Asimismo, el desafío busca fortalecer el razonamiento secuencial, la identificación de patrones y la capacidad de descomponer un problema complejo en pasos abordables.

# Acta Verdadera

**Categoría:** Criptografía
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Introducir el concepto de integridad de la información y el uso de funciones hash criptográficas como mecanismo de verificación, destacando que estas huellas permiten detectar cualquier alteración en un archivo sin necesidad de conocer o reconstruir su contenido original.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta dos versiones de un mismo documento digital, aparentemente similares, pero solo una corresponde al archivo original. Junto a los documentos se provee una huella hash publicada por el autor legítimo. Los estudiantes deben calcular el hash de ambos archivos utilizando herramientas adecuadas y compararlos con el valor de referencia para identificar cuál conserva la integridad del documento original.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que las funciones hash criptográficas actúan como huellas digitales de los archivos, y que una mínima modificación en el contenido produce un valor completamente distinto. Asimismo, el desafío busca reforzar la diferencia entre mecanismos de integridad y de confidencialidad, y promover el uso de herramientas digitales para la verificación técnica de información.

# Clave compartida

**Categoría:** Criptografía
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Introducir el concepto de cifrado simétrico y de clave compartida, destacando que la seguridad del mensaje depende de la confidencialidad de la clave y no únicamente del algoritmo utilizado.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un mensaje cifrado mediante un esquema de desplazamiento variable determinado por una palabra clave conocida por ambas partes. A diferencia de los cifrados simples, cada letra del mensaje se transforma en función de la letra correspondiente de la clave, que se repite a lo largo del texto. Los estudiantes deben identificar el mecanismo de cifrado utilizado, aplicar la clave provista y recuperar el mensaje original.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan la diferencia entre cifrados de desplazamiento fijo y cifrados con clave, así como la noción de clave compartida en sistemas criptográficos simétricos. Asimismo, el desafío busca reforzar la comprensión de la dimensión de confidencialidad de la información y el razonamiento sistemático necesario para descifrar mensajes protegidos mediante técnicas clásicas.

# El mensaje imposible

**Categoría:** Criptografía
**Nivel:** Avanzado

**Objetivo pedagógico**

Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis estructural, introduciendo el concepto de cifrado por transposición y destacando que la protección de un mensaje puede basarse en alterar el orden de la información sin modificar sus símbolos.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un mensaje aparentemente caótico, compuesto por letras y números que no responden a un cifrado por sustitución tradicional. A través de pistas narrativas, se sugiere que el mensaje fue escrito siguiendo un patrón de recorrido no lineal (zig-zag) y luego transmitido en forma lineal. Los estudiantes deben reconstruir el orden original del texto para descubrir el mensaje oculto y comprender el concepto subyacente.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que existen técnicas criptográficas basadas en la reorganización de la información y no en su transformación directa. Asimismo, el desafío busca reforzar la idea de que la resolución de problemas en ciberseguridad requiere cuestionar supuestos iniciales, explorar distintas hipótesis y analizar la estructura del mensaje antes de aplicar herramientas automáticas.

# El comunicado de urgencia

**Categoría**: Ingeniería Social
**Nivel**: Fácil

**Objetivo pedagógico**

Introducir el concepto de ingeniería social como técnica de ataque basada en la manipulación psicológica, destacando el uso de la urgencia y la autoridad como mecanismos para inducir decisiones apresuradas sin análisis crítico.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta un comunicado falso que simula provenir de un área de soporte técnico. El mensaje utiliza lenguaje alarmista, plazos estrictos y referencias a supuestos incidentes críticos para generar pánico en la víctima. Los estudiantes deben analizar el contenido del mensaje y detectar el código de error inventado que el atacante incluye para otorgar una apariencia de legitimidad.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes reconozcan señales típicas de ataques de ingeniería social, como la creación artificial de urgencia, el abuso de figuras de autoridad y el uso de tecnicismos falsos. Asimismo, el desafío busca fomentar la lectura crítica de comunicaciones digitales y la capacidad de identificar intentos de manipulación emocional antes de actuar.

# Identidad compuesta

**Categoría:** Ingeniería Social
**Nivel:** Medio

**Objetivo pedagógico**

Desarrollar la capacidad de detectar identidades falsas construidas mediante fragmentos coherentes, introduciendo el concepto de ingeniería social basada en prueba social, consistencia aparente y abuso de credenciales contextuales.

**Descripción del desafío**

El desafío presenta tres fragmentos de información que, de manera aislada, parecen legítimos: un perfil interno, un comentario en un hilo de trabajo y una nota pública asociada a un repositorio. Los estudiantes deben analizar los datos de forma conjunta y detectar la pista que demuestra que los fragmentos pertenecen a una identidad fabricada, evidenciando cómo los atacantes construyen perfiles creíbles combinando información realista pero inconsistente.

**Aprendizajes esperados**

Se espera que los estudiantes comprendan que una identidad digital puede ser manipulada mediante referencias plausibles, dominios de correo y lenguaje profesional. Asimismo, el desafío busca fortalecer el análisis contextual, la verificación cruzada de fuentes y la identificación de señales sutiles de engaño en entornos colaborativos.